

Portal Nacional de Contratações Públicas e governo aberto: uma análise exploratória das capitais do Sudeste

Transparência formal, dados abertos e fragmentação institucional

Aluisio Amorim Cruz - 13174902

Leonardo Zoppello Fernandes - 13838749

01/07/2026

Resumo

Este relatório analisa pregões eletrônicos publicados no PNCP entre 15/06/2025 a 15/06/2026, com foco nas prefeituras das capitais do Sudeste. O método combina coleta automatizada dos dados, verificação de quão completos eles são, medição da facilidade de obtê-los pela API e comparação entre as capitais. O resultado indica boa disponibilidade dos campos básicos, com ressalvas no valor homologado e no link para o sistema de origem, além de forte fragmentação de CNPJs em São Paulo. Uma avaliação assistida por modelo de linguagem indica ainda que os objetos costumam ser claros e os documentos têm camada de texto, mas a compatibilidade do preço é fragilizada por valores estimados zerados em cerca de 35% dos registros e pela frequente hospedagem do edital fora do PNCP.

Universidade de São Paulo

Governo Aberto

Docente: Jorge Machado

Sumário

1	Introdução	1
2	Objetivos e método	1
3	Referencial teórico	3
4	Desenvolvimento e análise	3
4.1	Visão comparativa	3

4.2	Fragmentação em São Paulo	3
4.3	Q1: completude dos dados	4
4.4	Q2: consumo da API	5
4.5	Q3: clareza do objeto, preço e documentos	6
4.6	Constatações empíricas	8
5	Conclusões	9
6	Trabalhos futuros	9
7	Referências	9
A	Apêndice A: exemplos compactos da API	10
A.1	São Paulo - exemplo fora do CNPJ matriz	10
A.2	São Paulo - exemplo no CNPJ matriz	10
A.3	Rio de Janeiro	11
A.4	Belo Horizonte	11
B	Apêndice B: declaração de uso de IA	12
C	Apêndice C: limitações metodológicas	12
D	Apêndice D: Organização do projeto	12

1 Introdução

Este trabalho analisa o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) como infraestrutura de governo aberto nas capitais do Sudeste brasileiro. A investigação foi organizada em três questões de pesquisa:

Q1. Há completude nos dados fornecidos pelo PNCP nas prefeituras das capitais dos estados do sudeste brasileiro (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória)? Ou seja, os campos essenciais de cada contratação (objeto, valores, datas, documentos) chegam preenchidos?

Q2. Os dados das APIs¹ do PNCP são facilmente consumíveis? Em outras palavras, um cidadão, pesquisador ou jornalista consegue baixar os dados de forma automática, rápida e confiável?

Q3. O objeto, o preço e os documentos publicados são claros e fáceis de consumir para o controle social? Em outras palavras, mais do que estarem preenchidos (Q1), os campos e arquivos permitem entender o que foi contratado, julgar se o preço é plausível e abrir o documento sem barreiras técnicas?

O PNCP é especialmente relevante porque a Lei nº 14.133/2021 o institui como ambiente nacional de divulgação de contratações públicas (Brasil, 2021).

O argumento central é que o PNCP amplia a transparência formal ao centralizar metadados, documentos e links de origem, mas a efetividade como governo aberto depende da completude dos registros e da capacidade de reconstituir a organização administrativa de cada prefeitura. O caso de São Paulo mostra essa tensão com mais nitidez: grande parte dos registros municipais aparece fora do CNPJ matriz do município.

2 Objetivos e método

O objetivo geral é avaliar, de forma exploratória, como o PNCP expressa princípios de governo aberto nas contratações das capitais do Sudeste. A pesquisa combina análise documental e computacional: coleta registros por API, guarda cada resposta em cópias datadas e auditáveis², calcula indicadores e gera relatórios que podem ser refeitos do zero por qualquer pessoa.

O recorte empírico considera pregões eletrônicos³ publicados entre 15/06/2025 a 15/06/2026. Foram usados os CNPJs⁴ matriz de Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. Para São Paulo, combinou-se o CNPJ matriz com uma varredura por estado (UF) e por código do

¹API: sigla em inglês para interface de programação de aplicações; é o canal automatizado pelo qual um programa consulta os dados do PNCP, sem depender de cliques manuais no site.

²Cópia datada (ou *snapshot*): arquivo que preserva exatamente o que a fonte respondeu em determinado momento, permitindo conferência posterior.

³Pregão eletrônico: forma de licitação feita pela internet, em que fornecedores disputam o fornecimento de bens e serviços; no PNCP corresponde à modalidade de código 6.

⁴CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, número único que identifica cada órgão ou empresa. O CNPJ matriz é o número principal da prefeitura; secretarias, fundos e autarquias podem ter CNPJs próprios.

município no IBGE, mantendo apenas órgãos municipais do poder executivo.

Capital	Fonte	Registros	Páginas	Total	Limite
São Paulo	matriz	30	12	12	
São Paulo	município	17654	359	359	todas
Rio de Janeiro	matriz	896	23	23	
Belo Horizonte	matriz	291	12	12	
Vitória	matriz	233	12	12	

A amostra principal inclui todos os registros elegíveis no período, depois de removidas as duplicatas pelo número de controle do PNCP (campo `numeroControlePNCP`). Para a análise de documentos, foi usada uma subamostra de até 100 registros por capital, sorteada de forma reproduzível⁵. A semente usada foi 20260608.

As métricas de Q1 medem a presença dos campos essenciais de cada contratação: objeto, valores, datas, unidade administrativa, link para o sistema de origem e documentos. As métricas de Q2 medem a facilidade de obter esses dados de forma automática: quanto tempo cada consulta levou, como esse tempo se distribuiu e quantas consultas falharam durante o acesso à **API**. As métricas de Q3 medem a qualidade do conteúdo publicado: a clareza do objeto, a plausibilidade do preço e a consumibilidade do documento. Para isso, usou-se um **modelo de linguagem** como avaliador (`claude-sonnet-4-6`, acessado pelo `claude CLI`⁶) sobre uma subamostra reproduzível de 20 registros, complementado por um sinal determinístico extraído de cada PDF como verdade-base. O programa reproduzível é `scripts/analyze_documents_claude.py`, e as avaliações por registro ficam em `data/processed/q4_document_quality_evaluations.jsonl`.

A reprodutibilidade foi organizada no repositório GitHub <https://github.com/Amorim33/analise-pncp>. O repositório versiona código Python, configurações, cópias brutas das respostas, tabelas processadas, métricas, análise exploratória e o relatório final em Markdown, LaTeX e PDF, na branch `main`.

O processo foi assistido pelo **Codex**⁷ em etapas de programação e documentação, sob supervisão humana. A divisão de tarefas entre agentes usou as **skills**⁸ locais em `.agents/skills/`: mapeamento da **API**, coleta de dados, metodologia de amostragem e redação do relatório. As decisões substantivas, a validação das fontes e a interpretação final permanecem sob responsabilidade dos autores; a declaração de uso de IA está no Apêndice B.

⁵Subamostra reproduzível: a seleção usa um valor de partida fixo (a *semente*), de modo que qualquer pessoa que repita o processo obtém exatamente os mesmos registros.

⁶A invocação do modelo, com assinatura registrada e custo por chamada, está descrita em `anthropic-rest-use.md`.

⁷**Codex**: agente de inteligência artificial para programação e documentação, usado para implementar, validar e revisar o conjunto de programas da análise.

⁸**Skills**: instruções locais que especializam cada agente para uma tarefa, como mapear a **API**, coletar dados, revisar a amostragem e redigir o relatório.

3 Referencial teórico

Governo aberto costuma ser descrito como um arranjo que combina transparência, participação social, colaboração e prestação de contas. A Open Government Partnership associa o tema a compromissos de abertura, integridade pública e participação cidadã (Open Government Partnership, 2011). A OCDE também define governo aberto como uma cultura de governança que promove princípios de transparência, integridade, accountability e participação das partes interessadas (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017).

Dados abertos são uma dimensão operacional desse debate. Para que a publicação seja útil, não basta disponibilizar informação em páginas isoladas: é necessário permitir acesso, reuso, padronização e combinação com outras bases (W3C Brasil, 2011). A Lei de Acesso à Informação também reforça a publicidade como regra e o sigilo como exceção (Brasil, 2011). Assim, transparência pública deve ser avaliada não apenas pela existência de dados, mas por sua usabilidade para fiscalização e pesquisa.

No caso brasileiro, o PNCP constitui uma infraestrutura relevante para esse tipo de análise, pois centraliza informações e documentos de contratações públicas (Brasil, 2026c). A existência de API e de dados consultáveis amplia o potencial de reutilização por cidadãos, pesquisadores e jornalistas (Brasil, 2026b, 2026a).

4 Desenvolvimento e análise

4.1 Visão comparativa

Capital	Candidatos	Amostra	CNPJs distintos	Registros na matriz	Participação da matriz
São Paulo	2662	2662	67	30	1.1%
Rio de Janeiro	896	896	1	896	100.0%
Belo Horizonte	291	291	1	291	100.0%
Vitória	233	233	1	233	100.0%

A primeira diferença relevante está na concentração institucional. Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória aparecem concentradas no CNPJ matriz no recorte adotado. São Paulo, por outro lado, apresenta múltiplos CNPJs municipais executivos associados a unidades como fundo municipal, hospital, companhia de engenharia de tráfego, secretaria e subprefeitura.

4.2 Fragmentação em São Paulo

Métrica	Valor
CNPJ matriz	46395000000139
Registros candidatos	2662
Registros no CNPJ matriz	30
Registros fora do CNPJ matriz	2632
Participação fora da matriz	98.9%
CNPJs distintos	67
CNPJs fora da matriz	66

Esse resultado é substantivo para governo aberto. Uma consulta limitada ao CNPJ matriz de São Paulo recuperaria apenas uma fração dos registros elegíveis. Portanto, a transparência formal do PNCP convive com uma barreira de reconstrução institucional: o cidadão precisa saber que a prefeitura pode publicar contratações por diferentes CNPJs municipais.

4.3 Q1: completude dos dados

Capital	Obj.	Estim.	Homol.	Data	Unid.	Link	Docs
São Paulo	100.0%	100.0%	60.5%	100.0%	100.0%	99.8%	100.0%
Rio de Janeiro	100.0%	100.0%	63.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Belo Horizonte	100.0%	100.0%	78.0%	100.0%	100.0%	96.9%	100.0%
Vitória	100.0%	100.0%	67.4%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

A resposta a Q1 é positiva para os campos que estruturam o registro, mas com ressalvas relevantes. Nos registros elegíveis, o objeto, o valor estimado, as datas básicas e a unidade administrativa quase sempre estavam preenchidos. A variação concentrou-se em três pontos: o valor homologado⁹, o link para o sistema de origem¹⁰ e os documentos, avaliados na subamostra documental. Essa diferença importa para o controle social porque, sem o resultado final ou sem o link externo, fica mais difícil reconstituir o processo por inteiro.

Exemplos pseudoaleatórios da subamostra documental ilustram essa variação:

- São Paulo (13864377000130-1-002050/2025): data 18/11/2025; valor homologado presente; link de origem presente; 1 documento(s); objeto: REGISTRO De PREÇOS PARA

⁹Valor homologado: preço final aprovado ao término da licitação. Sua ausência costuma indicar que o processo ainda não foi concluído.

¹⁰Link para o sistema de origem: endereço na internet que leva ao processo no sistema próprio do município, permitindo conferir o caso completo fora do PNCP.

O FORNECIMENTO CANULA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO, DESCARTAVEL, ESTERIL - NR. 4,5 E SONDA ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, D...

- Rio de Janeiro (42498733000148-1-001315/2025): data 24/07/2025; valor homologado presente; link de origem presente; 1 documento(s); objeto: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual –EPI
- Belo Horizonte (18715383000140-1-000189/2026): data 27/03/2026; valor homologado presente; link de origem presente; 1 documento(s); objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza específicos, conforme condições e exigências...
- Vitória (27142058000126-1-000679/2025): data 02/12/2025; valor homologado presente; link de origem ausente; 8 documento(s); objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Capital	Com documentos	Amostra	Mín.	Máx.	Média
São Paulo	100	100	1	1	1.0
Rio de Janeiro	100	100	1	1	1.0
Belo Horizonte	100	100	1	2	1.0
Vitória	100	100	2	12	5.5

4.4 Q2: consumo da API

Etapa	Req.	Sucesso	Média	P95	Duração	Falhas
Coleta anual	446	418	1.61s	3.51s	42min 57.4s	28
Documentos	400	400	0.09s	0.11s	35.63s	0
Geração final	n/a	completa	n/a	n/a	0.06s	0
Total observado					43min 33.0s	

A resposta a Q2 é intermediária: a API funciona e entrega os dados, mas consumi-la bem exige cuidado técnico que vai além de simplesmente “acessar o endereço”. Do lado positivo, a API pode ser consultada por programas, devolve os dados em formato padronizado¹¹ e entrega os resultados divididos em páginas¹². Do lado das dificuldades, a coleta de um ano inteiro só funcionou depois de uma série de precauções: anotar cada consulta e seu tempo, guardar as falhas em vez de descartá-las, quebrar o pedido em janelas de tempo menores, fazer pausas

¹¹JSON: formato de texto padronizado em que os programas trocam dados de maneira organizada, fácil de ler por outro programa.

¹²Paginação: quando há muitos resultados, a API não devolve tudo de uma vez; entrega em lotes (páginas) que precisam ser percorridos um a um.

entre as páginas e conferir o tipo da resposta¹³ para não tratar uma mensagem de erro como se fosse dado bom.

Essa etapa reuniu 19104 registros em 418 páginas de resposta da API. Cada consulta bem-sucedida levou, em média, 1.61s; em 95% das vezes a resposta veio em até 3.51s¹⁴, e a mais lenta chegou a 17.59s. São tempos curtos para um uso automatizado, mas a variação entre o caso típico e o pico mostra que a estabilidade não é garantida.

Na consulta aos documentos, o programa fez 400 de 400 chamadas com sucesso ao ponto de acesso de arquivos, com tempo médio de 0.09s, 0.11s no percentil 95, no máximo 1.11s e 0 falhas. Essa etapa foi mais rápida e estável que a coleta anual. No conjunto, a resposta a Q2 é favorável com ressalvas: os dados são acessíveis de forma automática e ágil, mas obtê-los com segurança exigiu controlar o ritmo das consultas, guardar as falhas e conferir a resposta; ou seja, a facilidade de consumo depende de cuidados que nem todo usuário leigo teria como adotar sozinho.

Nos dados efetivamente usados na análise, a coleta de um ano inteiro registrou 2 falha(s) de página guardada(s) nos registros de execução; mesmo assim, todas as páginas foram obtidas no final, graças a novas tentativas e a uma estratégia alternativa quando a primeira não funcionava. A consulta de documentos registrou 0 falha(s) que não foram recuperadas.

O registro detalhado de desempenho da coleta¹⁵ ficou em `data/raw/collection_request_metrics.jsonl`; os erros e as tentativas malsucedidas ficam em `data/raw/collection_errors.json`.

O registro detalhado de desempenho da consulta de documentos ficou em `data/raw/document_request_metrics.jsonl`; os erros e as tentativas malsucedidas ficam em `data/raw/document_errors.json`.

4.5 Q3: clareza do objeto, preço e documentos

A Q3 complementa as duas primeiras questões com um julgamento de qualidade feito por um **modelo de linguagem** (Anthropic, 2026). Em vez de apenas verificar se os campos estão preenchidos (Q1), avalia se o conteúdo publicado é compreensível e suficiente para o controle social, em três aspectos práticos, cada um com nota inteira de 0 a 4¹⁶: a clareza do objeto (é fácil entender o que foi contratado?), a compatibilidade do preço (o valor parece plausível para o objeto?) e a consumibilidade do documento (o arquivo é fácil de abrir e ler?). Para o terceiro aspecto, o programa extrai os PDFs em memória e calcula um sinal determinís-

¹³A API pode responder com uma página de erro ou de bloqueio em vez dos dados esperados. Foi preciso verificar o tipo de cada resposta para não confundir uma dessas páginas com dados válidos.

¹⁴Esse limite é o *percentil 95*: o tempo abaixo do qual ficaram 95% das respostas. É uma forma de descrever o caso típico sem se deixar distorcer pelos poucos atrasos maiores.

¹⁵São arquivos que guardam, consulta por consulta, o tempo gasto e o que deu errado, permitindo auditar a execução depois.

¹⁶Escala de 0 a 4, em que 0 indica qualidade péssima e 4 qualidade ótima. As notas e justificativas de cada registro ficam em `q4_document_quality_evaluations.jsonl`.

tico¹⁷ por documento, entregue ao modelo como verdade-base. A avaliação usou o modelo claude-sonnet-4-6 sobre uma subamostra reproduzível de 20 registros, a um custo total de US\$ 1,31. Por ordenação do numeroControlePNCP, os 20 registros recaíram inteiramente em São Paulo; portanto, os resultados descrevem editais paulistanos e não são representativos das quatro capitais (ver Apêndice C).

Aspecto	Média (0–4)	Leitura
Clareza do objeto	3,45	Objetos em geral bem descritos
Compatibilidade do preço	2,05	Puxada para baixo por valores estimados zerados
Consumibilidade do documento	3,35	Todos com camada de texto; perde nota quando o PNCP só expõe a relação de itens
Nota média geral	2,95	Síntese dos três aspectos

Distribuição	Valor
PDFs com camada de texto	20/20
Preço sinalizado como compatível	13
Preço sinalizado como suspeito	7
Registros com valorTotalEstimado = R\$ 0,00	7/20 (35%)

A clareza do objeto foi o ponto mais forte (3,45): a maioria dos editais identifica com precisão o bem ou serviço, com especificação técnica e remissão ao Termo de Referência. A compatibilidade do preço foi o aspecto mais fraco (2,05), e a causa é direta: **7 dos 20 registros (35%) trazem valorTotalEstimado igual a R\$ 0,00** e valor homologado ausente. Sem valor de referência, o modelo não consegue avaliar a razoabilidade do gasto e sinaliza o preço como suspeito; não por ser alto ou baixo, mas por inviabilizar o controle. O caso mais grave combina dado faltante e divergência interna: no registro 05494401000169-1-000012/2026 (manutenção de vias), a API informa valorTotalEstimado = R\$ 0,00, enquanto a relação de itens do próprio documento aponta R\$ 21.178.498,44; uma inconsistência que compromete o controle social baseado nos campos estruturados do PNCP.

A consumibilidade ficou alta (3,35): o sinal determinístico classificou **todos os 20 documentos como texto pesquisável**, sem nenhum PDF escaneado nesta subamostra. Ainda assim, vários casos foram rebaixados porque o que o PNCP expõe é apenas a relação de itens em uma página¹⁸, ficando o edital completo em sistema externo; soma-se a isso a fricção recorrente do empacotamento em ZIP, que adiciona uma etapa de descompactação para o cidadão.

¹⁷Sinal determinístico: medidas objetivas calculadas localmente a partir do PDF (páginas, caracteres por página, páginas com texto), usadas como verdade-base para distinguir um documento com texto pesquisável de uma imagem escaneada.

¹⁸Relação de itens: lista resumida dos itens licitados. Em vários pregões, é o único arquivo disponível no PNCP, enquanto o edital completo permanece hospedado em sistema externo, como o ComprasNet.

Exemplos pseudoaleatórios da subamostra ilustram a variação:

- São Paulo (05667941000105-1-000006/2026): nota 4: “Aquisição de Piso Podotátil amarelo”; objeto detalhado (20x20x2 cm, 500 unidades) e valor plausível (R\$ 5,26/un, estimado igual ao homologado).
- São Paulo (05667941000105-1-000001/2026): nota 2: “Recuperação de Superfícies Pichadas” com item único, unidade genérica e sem área, frequência ou localização; documento restrito à relação de itens.
- São Paulo (05494401000169-1-000012/2026): nota 2: manutenção de vias revogada, com R\$ 0,00 na API e R\$ 21,2 mi no documento.

4.6 Constatações empíricas

- Na amostra candidata de São Paulo, 98.9% dos registros elegíveis ficaram fora do CNPJ matriz; nas demais capitais analisadas, os registros por CNPJ matriz concentraram 100% dos candidatos coletados.
- São Paulo apresentou 67 CNPJs distintos no recorte elegível, enquanto Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória apareceram com um CNPJ cada no recorte por matriz.
- Vitória teve documentos vinculados em todos os itens da subamostra documental, mas nenhum dos registros elegíveis trouxe `linkSistemaOrigem`, o que reduz a rastreabilidade para o sistema de origem.
- O valor homologado apareceu com menor completude em São Paulo (60.5%), indicando que parte dos registros estava em fase anterior ao resultado ou sem homologação registrada no recorte.
- A quantidade de documentos anexados variou de forma relevante: em Vitória, um item da amostra chegou a 12 documentos, enquanto outros municípios tiveram padrão mais concentrado.
- Na avaliação de qualidade (Q3), 35% dos registros da subamostra paulistana trouxeram `valorTotalEstimado` igual a R\$ 0,00, o que inviabiliza o controle social do preço de referência, assim como descredibiliza os registros do campo, dificultando a análise em lote.
- Em vários pregões, o PNCP expôs apenas a relação de itens, com o edital completo hospedado em sistema externo (ComprasNet), o que reduz a centralização esperada do portal.
- O empacotamento do documento principal em arquivo ZIP foi recorrente e adiciona uma etapa de descompactação que funciona como atrito de acesso para o cidadão comum.

5 Conclusões

A análise indica que o PNCP é uma infraestrutura importante de governo aberto: ele centraliza registros, expõe campos padronizados, oferece documentos e permite automação por API. Esses elementos fortalecem a transparência formal e criam condições para controle social.

Ao mesmo tempo, a comparação mostra que abertura não é sinônimo automático de inteligibilidade. A fragmentação de CNPJs em São Paulo torna a busca mais complexa e pode subestimar a atividade contratual municipal quando o pesquisador consulta apenas o CNPJ matriz. A contribuição do trabalho está em mostrar que a avaliação de governo aberto deve observar também a arquitetura institucional dos dados.

Como conclusão regional exploratória, as capitais do Sudeste analisadas apresentam boa disponibilidade básica de dados e documentos no PNCP, mas diferem na forma de organização dos registros. A agenda de melhoria passa por documentação mais clara dos CNPJs e unidades, maior preenchimento dos links para os sistemas de origem e mecanismos que facilitem ao cidadão reconstruir o conjunto de órgãos vinculados a cada prefeitura.

A avaliação de qualidade (Q3) reforça esse diagnóstico por outro ângulo: mesmo quando o objeto é claro e o documento tem camada de texto, a ausência de orçamento de referência em parte expressiva dos registros e a hospedagem do edital fora do portal limitam o que o controle social consegue verificar. Abertura, portanto, depende não só de o dado existir, mas de ele ser íntegro, consistente entre API e documento, e centralizado no PNCP.

6 Trabalhos futuros

A avaliação por modelo de linguagem iniciada na Q3 abre várias continuidades. A mais imediata é substituir a subamostra atual, que por ordenação recaiu apenas em São Paulo, por uma **amostragem estratificada pelas quatro capitais** (por exemplo, cinco registros por cidade), de modo a permitir comparação regional da qualidade textual.

Outras frentes incluem: validar o detector de PDF escaneado com um caso positivo, já que nenhum documento de imagem apareceu nesta subamostra; introduzir **verificação adversarial** por um segundo modelo avaliador, reduzindo a dependência de um único julgamento; e confrontar a plausibilidade do preço com bases de referência de mercado, indo além do juízo de plausibilidade interno. Em todos os casos, a validação humana e critérios transparentes de avaliação permanecem indispensáveis.

7 Referências

- Anthropic. (2026). *Claude* (claude-sonnet-4-6). <https://www.anthropic.com/claude>
- Brasil. (2011). *Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112527.htm

- [] Brasil. (2021). *Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
- [] Brasil. (2026a). *API PNCP Consulta*. <https://pncp.gov.br/pncp-consulta/v3/api-docs>
- [] Brasil. (2026b). *PNCP: dados abertos*. <https://www.gov.br/pncp/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos>
- [] Brasil. (2026c). *Portal Nacional de Contratações Públicas*. <https://www.gov.br/pncp/pt-br/pncp>
- [] Open Government Partnership. (2011). *Open Government Declaration*. <https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration/>
- [] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). *Recommendation of the Council on Open Government*. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438>
- [] W3C Brasil. (2011). *Manual dos dados abertos: governo*. https://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/Manual_Dados_Abertos_WEB.pdf

A Apêndice A: exemplos compactos da API

A.1 São Paulo - exemplo fora do CNPJ matriz

- Controle PNCP: 01164292000160-1-000020/2026
- CNPJ/órgão: 01164292000160; MUNICIPIO DE CACU
- Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU
- Valor estimado: 137600.4
- Valor homologado: não informado
- Situação: Divulgada no PNCP
- Documentos listados no exemplo: 0
- Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 1299.2/2025, PROCESSO Nº 202500005...

A.2 São Paulo - exemplo no CNPJ matriz

- Controle PNCP: 46395000000139-1-000007/2026
- CNPJ/órgão: 46395000000139; MUNICIPIO DE SAO PAULO
- Unidade: PMSP - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

- Valor estimado: 62640.7
- Valor homologado: 42066.57
- Situação: Divulgada no PNCP
- Documentos listados no exemplo: 0
- Objeto: Aquisição de materiais de construção, abrangendo itens das linhas hidráulica, elétrica, ferragens, pintura, alvenaria, acabamentos e correlatos, conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Termo de Referência considerando AUSÊNCIA...

A.3 Rio de Janeiro

- Controle PNCP: 42498733000148-1-000104/2026
- CNPJ/órgão: 42498733000148; MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
- Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ
- Valor estimado: 0.0
- Valor homologado: não informado
- Situação: Divulgada no PNCP
- Documentos listados no exemplo: 0
- Objeto: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE BENS E INSUMOS, INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO, VISANDO A REALIZAÇÃO DO BAILE DA CINELÂNDIA E DESFILES DA AVENIDA CHILE...

A.4 Belo Horizonte

- Controle PNCP: 18715383000140-1-000024/2026
- CNPJ/órgão: 18715383000140; MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
- Unidade: PREF.MUN.DE BELO HORIZONTE
- Valor estimado: 3585413.35
- Valor homologado: 1969468.81
- Situação: Divulgada no PNCP
- Documentos listados no exemplo: 0
- Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA FLEXÍVEL, PARA USO POLICIAL, NÍVEL DE PROTEÇÃO III-A, COM CAPA EXTERNA TIPO MODULAR (COM CAPA SOBRESSALENTE TIPO MODULAR), com a finalidade de atender atividades operacionais da G...

B Apêndice B: declaração de uso de IA

Este trabalho utilizou ferramentas de inteligência artificial generativa para apoio à programação do pipeline de coleta e análise, organização dos resultados, revisão textual e geração inicial do relatório. Na Q3, um modelo de linguagem (`claude-sonnet-4-6`) foi usado como **avaliador** da qualidade do objeto, do preço e dos documentos, sobre uma subamostra de 20 registros, a um custo total de US\$ 1,31; as notas e justificativas geradas foram conferidas pelos autores. A seleção do tema, a validação das fontes, a interpretação dos resultados e a versão final são de responsabilidade do(s) autor(es).

C Apêndice C: limitações metodológicas

A pesquisa é exploratória e não representa todos os municípios do Sudeste. A API de consulta por publicação limita cada requisição a janelas de até 365 dias; por isso, o recorte usa a maior janela aceita em uma consulta reproduzível. Além disso, os documentos vinculados foram analisados a partir de uma subamostra sorteada de forma reproduzível, e não a totalidade dos documentos. A avaliação de qualidade da Q3 tem limitações adicionais: a subamostra de 20 registros recaiu inteiramente em São Paulo e não representa as quatro capitais; nenhum PDF escaneado apareceu, de modo que o detector correspondente não foi exercido com um caso positivo; o juízo de preço é de plausibilidade, sem base de mercado externa; o excerto enviado ao modelo limitou-se a 12.000 caracteres, o que deixa de fora o edital completo quando o PNCP expõe só a relação de itens; e o resultado vem de uma única passada de um único modelo, sem verificação adversarial. Por fim, os resultados podem mudar com novas publicações, retificações ou alterações na API do PNCP.

D Apêndice D: Organização do projeto

A organização do repositório foi desenhada para separar o pipeline computacional dos artefatos de análise e facilitar a reprodutibilidade. Essa estrutura distingue código-fonte, configurações, dados preservados, resultados processados, documentos finais, testes automatizados e instruções usadas no processo de trabalho com agentes.

- `src/pncp_analysis/`: código Python do pipeline de coleta, amostragem, análise e geração de relatórios.
- `config/`: parâmetros de execução e metadados usados para reproduzir o recorte empírico e o relatório.
- `data/raw/`: respostas brutas da API, documentos coletados e registros de execução preservados para auditoria.
- `data/processed/`: amostras, métricas, tabelas derivadas e artefatos intermediários da análise, incluindo as avaliações de qualidade da Q3 (`q4_document_quality_*`).

- `report/`: fontes bibliográficas, modelo e versões editáveis do relatório.
- `report/output/`: artefatos finais gerados em LaTeX, PDF e arquivos auxiliares de compilação.
- `tests/`: testes automatizados que verificam regras de configuração, processamento e geração dos relatórios.
- `scripts/`: comandos auxiliares para reconstruções específicas do pipeline.
- `.agents/skills/`: instruções locais que documentam a divisão de tarefas entre agentes.